Geometría: áreas y volúmenes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes
- Calcular áreas de figuras planas y de cuerpos geométricos
- Calcular volúmenes de prismas, cilindros, pirámides, conos y esferas en problemas reales
- Aplicar Pitágoras en el espacio
- Calcular áreas de polígonos regulares y partes del círculo
- Pasar entre unidades de área, volumen y capacidad
- Saber cómo cambian áreas y volúmenes al ampliar una figura

Para pensar

Una lata de refresco mide 6,6 cm de diámetro y 11,5 cm de alto. ¿Caben de verdad los 33 cl que pone en la etiqueta?

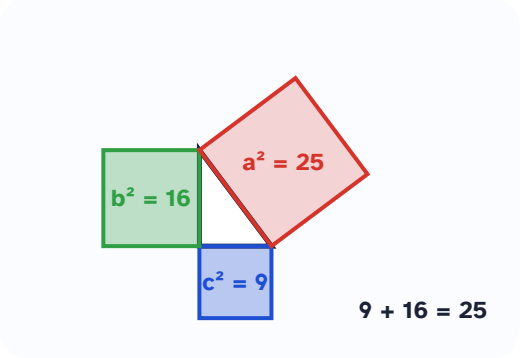
Explicación

El teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Sirve para calcular diagonales, alturas y distancias: una tele de 80 cm × 45 cm tiene una diagonal de $\sqrt{(80^2 + 45^2)} \approx 92$ cm (unas 36 pulgadas).



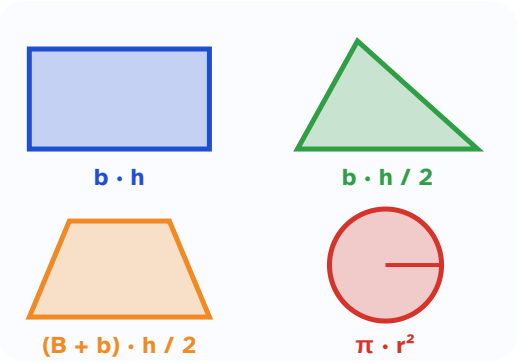
Pitágoras en el espacio

La **diagonal de un ortoedro** (una caja) de aristas a, b y c se calcula aplicando Pitágoras dos veces: primero la diagonal de la base, $\sqrt{(a^2 + b^2)}$, y después con la altura. El resultado es $d = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$. En una caja de 3 × 4 × 12 cm: $d = \sqrt{(9 + 16 + 144)} = \sqrt{169} = 13$ cm. Así se sabe si una varilla larga cabe dentro de una caja.

undefined

Áreas de figuras planas

Las más usadas: rectángulo **b · h**, triángulo **b · h / 2**, trapecio **(B + b) · h / 2**, polígono regular **perímetro · apotema / 2** y círculo $\pi \cdot r^2$. Para figuras raras, se descomponen en otras conocidas.



Polígonos regulares y partes del círculo

Un polígono regular se divide en triángulos iguales desde el centro. Su área es A = perímetro · apotema / 2, donde la apotema es la distancia del centro al punto medio de un lado. Un hexágono de 6 cm de lado tiene apotema $\sqrt{(6^2 - 3^2)} \approx 5{,}20$ cm y área $36 \cdot 5{,}20 / 2 \approx 93{,}5$ cm².

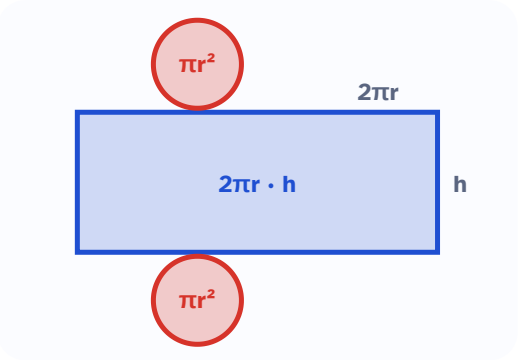
- **Círculo**: $A = \pi \cdot r^2$; longitud de la circunferencia $L = 2 \cdot \pi \cdot r$.
- **Corona circular** (entre dos circunferencias): $A = \pi \cdot (R^2 - r^2)$.
- **Sector circular** de n grados: $A = \pi \cdot r^2 \cdot n / 360$.

undefined

Áreas de cuerpos: el desarrollo plano

Para el área de un cuerpo, imagina que lo abres y lo extiendes sobre la mesa. El área total es la suma de todas sus caras. En un cilindro: dos círculos más un rectángulo cuyo largo es la longitud de la circunferencia:

$$A_{total} = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h$$



Unidades de área, volumen y capacidad

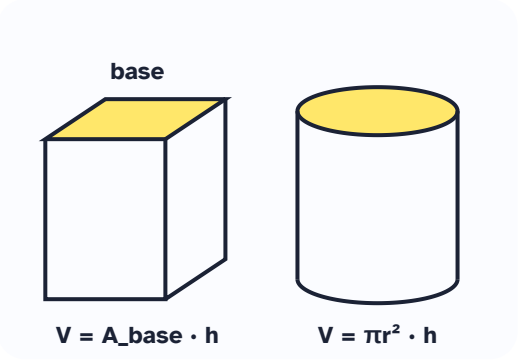
En las unidades de **área**, cada escalón multiplica o divide por 100 ($1\ m^2 = 100\ dm^2 = 10.000\ cm^2$). En las de **volumen**, por 1.000 ($1\ m^3 = 1.000\ dm^3 = 1.000.000\ cm^3$). Y la clave para pasar a capacidad: $1\ dm^3 = 1$ litro y $1\ cm^3 = 1$ mL.

Volumen	Capacidad
$1\ m^3$	1.000 L
$1\ dm^3$	1 L
$1\ cm^3$	1 mL

undefined

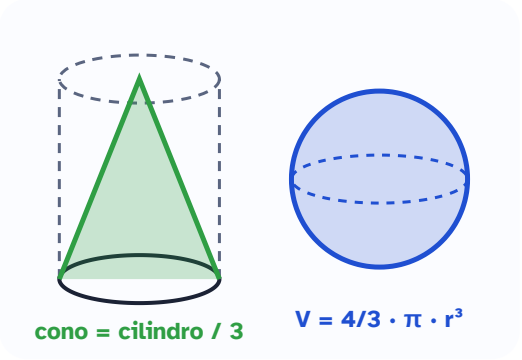
Volúmenes de prismas y cilindros

Su volumen es siempre área de la base × altura. Un ortoedro de 2 × 3 × 4 m tiene 24 m^3; un cilindro, $\pi \cdot r^2 \cdot h$. Recuerda: **$1\ dm^3 = 1$ litro**, y $1\ m^3 = 1.000$ litros.



Pirámides, conos y esferas

Una pirámide o un cono tienen un tercio del volumen del prisma o cilindro con la misma base y altura: V = A_base · h / 3. La esfera tiene volumen **4/3 · π · r³** y área **4 · π · r²**.



Cuerpos compuestos y troncos

Muchos objetos reales son **combinaciones** de cuerpos sencillos: un silo es un cilindro con un cono encima; una pieza con un agujero es un prisma menos un cilindro. Su volumen se calcula sumando o restando los volúmenes de las partes. Un **tronco de cono** (como un vaso) es un cono grande al que se le quita un cono pequeño de la punta.

undefined

Ampliar y reducir: áreas y volúmenes a escala

Si todas las longitudes de una figura se multiplican por una razón k, su **área** se multiplica por k^2 y su **volumen** por k^3. Si una maqueta tiene medidas el doble de grandes que otra, necesita 4 veces más pintura y 8 veces más material. Por eso un gigante de verdad no podría sostenerse: su peso crecería mucho más deprisa que la sección de sus huesos.

undefined

Formulario de volúmenes

Prisma	Cilindro	Pirámide	Cono	Esfera
$A_{base} \cdot h$	$\pi \cdot r^2 \cdot h$	$A_{base} \cdot h / 3$	$\pi \cdot r^2 \cdot h / 3$	$4/3 \cdot \pi \cdot r^3$

Ejercicios

1. **Los catetos de un triángulo rectángulo miden 9 y 12 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?**

2. **La hipotenusa mide 13 cm y un cateto 5 cm. ¿Cuánto mide el otro cateto?**

3. **Calcula el área de un trapecio de bases 10 y 6 cm y altura 4 cm.**

4. **Calcula el área y la longitud de un círculo de 5 cm de radio.**

5. **Un cubo tiene 4 cm de arista. Calcula su área total y su volumen.**

6. **Una piscina mide 10 m × 5 m × 1,6 m. ¿Cuántos litros de agua caben?**

7. **Una pirámide de base cuadrada de 6 cm de lado tiene 4 cm de altura. Calcula su volumen y su área total.**

8. **Calcula el área y el volumen de una esfera de 3 cm de radio.**

9. **Pasa 2,5 m^2 a cm^2 y 3.500 cm^3 a litros.**

10. **Un cubo de 2 cm de arista se amplía con razón 3. ¿Cuáles son su nueva área y su nuevo volumen?**

Practica

1. **Los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?**

   A) 10 cm
   B) 14 cm
   C) 48 cm

2. **El área de un círculo de radio 5 cm es aproximadamente...**

   A) 31,4 cm^2
   B) 78,5 cm^2
   C) 15,7 cm^2

3. **Un acuario de 50 × 30 × 40 cm, ¿cuántos litros caben?**

   A) 60 L
   B) 600 L
   C) 6 L

4. **El volumen de un cono es... el de un cilindro con igual base y altura.**

   A) la mitad
   B) un tercio
   C) el doble

5. **1 m^3 equivale a...**

   A) 100 L
   B) 1.000 L
   C) 10 L

6. **1 dm^3 equivale a...**

   A) 1 L
   B) 1 mL
   C) 10 L

7. **El volumen de un cono es ... el de un cilindro con la misma base y altura.**

   A) la mitad
   B) un tercio
   C) el doble

8. **Si duplicas todas las medidas de un cuerpo, su volumen se multiplica por…**

   A) 2

   B) 4

   C) 8

9. **La diagonal de una caja de 3 × 4 × 12 cm mide…**

   A) 13 cm

   B) 19 cm

   C) 12 cm

10. **1 m² son…**

    A) 100 cm^2

    B) 1.000 cm^2

    C) 10.000 cm^2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice el teorema de Pitágoras y un uso real; Cómo se calcula el área total de un cilindro con su desarrollo; Por qué el volumen de un prisma es base por altura; Qué relación hay entre el volumen del cono y del cilindro.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Teorema de Pitágoras

$a^2 = b^2 + c^2$ (a es la hipotenusa).

Área del círculo

$\pi \cdot r^2$

Volumen del cilindro

$\pi \cdot r^2 \cdot h$

Volumen de la esfera

$4/3 \cdot \pi \cdot r^3$

1 dm^3 =

1 litro

Diagonal de un ortoedro

$d = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$

1 dm^3

1 litro

Si las longitudes se multiplican por k...

las áreas por k^2 y los volúmenes por k^3.

Soluciones

1. **A)** $\sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$.
2. **B)** $3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$.
3. **A)** $60.000\ cm^3 = 60\ dm^3 = 60$ L.
4. **B)** $V = A_{base} \cdot h / 3$.
5. **B)** $1\ m^3 = 1.000\ dm^3 = 1.000$ L.
6. **A)** Un decímetro cúbico es exactamente un litro.
7. **B)** $V = \pi \cdot r^2 \cdot h / 3$.
8. **C)** $k^3 = 2^3 = 8$.
9. **A)** $\sqrt{(9 + 16 + 144)} = 13$.
10. **C)** $100 \cdot 100 = 10.000$.

Soluciones de los ejercicios

1. $\sqrt{(81 + 144)} = \sqrt{225} = 15$ cm.
2. $\sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144} = 12$ cm.
3. $A = (10 + 6) \cdot 4 / 2 = 32$ cm².
4. $A = 25\pi \approx 78{,}54$ cm². $L = 10\pi \approx 31{,}42$ cm.
5. Área: $6 \cdot 4^2 = 96$ cm². Volumen: $4^3 = 64$ cm³.
6. $V = 80$ m³ $= 80.000$ dm³ $= 80.000$ L.
7. $V = 36 \cdot 4 / 3 = 48$ cm³. Apotema de las caras: $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ cm. Área lateral: $4 \cdot (6 \cdot 5 / 2) = 60$ cm²; con la base, $60 + 36 = 96$ cm².
8. $A = 4\pi \cdot 9 = 36\pi \approx 113{,}1$ cm². $V = 4/3 \cdot \pi \cdot 27 = 36\pi \approx 113{,}1$ cm³ (con este radio coinciden los números, no las unidades).
9. $2{,}5 \cdot 10.000 = 25.000$ cm². 3.500 cm³ $= 3{,}5$ dm³ $= 3{,}5$ L.
10. Original: $A = 24$ cm², $V = 8$ cm³. Con razón 3: $A = 24 \cdot 9 = 216$ cm² y $V = 8 \cdot 27 = 216$ cm³ (arista 6 cm).